

Universidad CENFOTEC

Facultad de Ingeniería

CIB-10 Gestión de Riesgos

Evaluación de Riesgos: Caso Empresarial Cenfo Ice Ice Baby

Estudiante: Josue Monge Miranda

Práctica Grupal – Módulo 2, Práctica 01

Período: 2026-02

Mayo, 2026

Índice

Introducción3

Contexto.....3

Identificación de Riesgos.....4

Análisis de Impacto y Probabilidad4

Matriz de Riesgos.....6

Análisis de Riesgo Inherente y Riesgo Residual7

Análisis de Costos y Beneficios.....8

Desarrollo de las Preguntas de Reflexión9

Conclusiones y Recomendaciones10

Referencias.....11

Anexos12

Introducción

La gestión de riesgos es uno de los pilares fundamentales para garantizar la sostenibilidad y el éxito de cualquier organización, independientemente de su tamaño o sector. En el contexto empresarial actual, donde los cambios tecnológicos, regulatorios y del entorno son constantes, identificar y evaluar los riesgos de manera sistemática permite a los tomadores de decisiones actuar de forma proactiva en lugar de reactiva (Purdy, 2010).

El presente informe tiene como objetivo analizar los riesgos asociados al proceso de expansión de la heladería Cenfo Ice Ice Baby, un negocio local costarricense que planea abrir una nueva sucursal en una zona turística del país. Para llevar a cabo este análisis, se utilizaron herramientas y metodologías estándar de gestión de riesgos, entre ellas la identificación y evaluación de riesgos mediante escalas de impacto y probabilidad, la construcción de una matriz de riesgos, y el análisis de riesgo inherente y residual.

Este trabajo se desarrolló tomando como referencia el marco teórico de la norma ISO 31000:2018, que establece los principios y directrices para la gestión de riesgos en organizaciones de cualquier tipo (International Organization for Standardization [ISO], 2018), así como los aportes de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2022) para el análisis de riesgos internos.

Contexto

La heladería Cenfo Ice Ice Baby es una empresa local ubicada en San José, Costa Rica, cuyo modelo de negocio se centra en la elaboración y venta de helados artesanales. Actualmente, la organización se encuentra en una etapa de expansión estratégica que contempla la apertura de una nueva sucursal en una zona turística del país.

Este proceso de expansión involucra activos críticos de diversa naturaleza: sistemas de facturación y control de inventarios (activos tecnológicos), relaciones con proveedores de materia prima (activos relacionales), equipamiento industrial de refrigeración (activos físicos), y los procesos operativos que sostienen la producción diaria de helados (activos de proceso). Según Chapman (2011), la identificación de los activos críticos es el primer paso indispensable para cualquier análisis de riesgos, ya que permite delimitar el alcance del análisis y focalizar los esfuerzos de mitigación donde mayor impacto pueden tener.

El contexto turístico de la nueva sucursal representa tanto una oportunidad de crecimiento significativa como un entorno de mayor exposición al riesgo, dado que la demanda en zonas turísticas puede ser altamente estacional e impredecible, y la infraestructura de servicios (electricidad, conectividad, logística) puede ser menos confiable que en el Gran Área Metropolitana (GAM).

Identificación de Riesgos

A partir del análisis del contexto descrito, se identificaron seis riesgos relevantes para el proceso de expansión de Cenfo Ice Ice Baby. La identificación de estos riesgos se realizó considerando las categorías propuestas por la norma ISO 31000:2018, que incluye riesgos tecnológicos, operativos, financieros, de seguridad de la información, legales y de recursos humanos.

R1. Falla en el sistema de facturación durante la apertura (Tecnológico / Operativo)

R2. Robo o pérdida de datos de clientes (breach de información) (Seguridad de la Información)

R3. Interrupción en la cadena de suministro de insumos (Operativo / Proveedor)

R4. Daño o falla en equipos de refrigeración (Operativo / Infraestructura)

R5. Fraude interno o robo por parte del personal (Recursos Humanos / Financiero)

R6. Incumplimiento de normativas sanitarias (Legal / Regulatorio)

Cada uno de estos riesgos fue analizado en detalle en las secciones siguientes, considerando su impacto potencial y su probabilidad de ocurrencia, tal como lo recomienda Hillson y Murray-Webster (2017) en su modelo de comprensión y gestión del riesgo.

Análisis de Impacto y Probabilidad

Para evaluar cada riesgo identificado, se utilizó una escala cuantitativa del 1 al 5, tanto para el impacto como para la probabilidad de ocurrencia. Esta metodología es ampliamente utilizada en la gestión de riesgos corporativos y está alineada con lo que establece la norma ISO 31000:2018, la cual indica que "la evaluación del riesgo implica comparar los resultados del análisis de riesgos con los criterios de riesgo establecidos para determinar si el riesgo es aceptable" (ISO, 2018, p. 14).

Escala de Impacto

- 1 = Insignificante: No afecta materialmente las operaciones ni las finanzas.
- 2 = Menor: Impacto leve, recuperable sin mayor esfuerzo.
- 3 = Moderado: Requiere acción correctiva y puede afectar la operación temporalmente.
- 4 = Mayor: Genera pérdidas significativas o interrupciones prolongadas.
- 5 = Catastrófico: Puede comprometer la continuidad del negocio de forma irreversible.

Escala de Probabilidad

- 1 = Muy baja: Evento casi improbable en las condiciones actuales.
- 2 = Baja: Podría ocurrir en circunstancias excepcionales.
- 3 = Moderada: Existe una posibilidad real de que ocurra.

4 = Alta: Se espera que ocurra en algún momento del período de análisis.

5 = Muy alta: Es casi seguro que ocurrirá.

Evaluación de Cada Riesgo

R1. Falla en el sistema de facturación durante la apertura

Descripción: Durante la apertura de la nueva sucursal, el sistema de facturación podría colapsar debido a la alta demanda simultánea de transacciones, causando interrupciones en las ventas.

Impacto (4/5): Una falla en facturación genera pérdidas directas de ingresos, retrasos en atención al cliente, y daña la reputación de la empresa en una zona turística donde la primera impresión es crítica.

Probabilidad (3/5): Es moderadamente probable dado que la nueva sucursal no ha sido probada bajo condiciones de carga real y la zona turística puede generar picos de demanda imprevistos.

R2. Robo o pérdida de datos de clientes (breach de información)

Descripción: Los datos personales y financieros de los clientes almacenados en el sistema podrían ser comprometidos por acceso no autorizado o ciberataques, exponiendo información sensible.

Impacto (5/5): Un breach de datos en Costa Rica puede derivar en sanciones bajo la Ley 8968 de Protección de Datos, pérdida masiva de confianza y daño reputacional irreversible para la marca.

Probabilidad (2/5): La probabilidad es baja pero no despreciable; las pequeñas empresas son frecuentemente objetivo de ataques oportunistas precisamente por tener defensas más débiles que las grandes corporaciones.

R3. Interrupción en la cadena de suministro de insumos

Descripción: Un proveedor clave de materia prima (leche, frutas, insumos artesanales) podría no cumplir con los tiempos de entrega acordados, dejando a la sucursal sin inventario para operar.

Impacto (4/5): Sin insumos, la producción de helados se detiene completamente, lo que implica pérdida de ventas, incumplimiento con los clientes y posibles pérdidas de contratos con hoteles o restaurantes cercanos.

Probabilidad (3/5): Las rutas hacia zonas turísticas pueden verse afectadas por condiciones climáticas, bloqueos viales o paros de transportistas, situaciones comunes en Costa Rica, especialmente en época lluviosa.

R4. Daño o falla en equipos de refrigeración

Descripción: Los equipos de refrigeración (congeladores industriales, vitrinas) podrían fallar por cortes eléctricos, defectos técnicos o mantenimiento deficiente, ocasionando la pérdida total del inventario de helados.

Impacto (5/5): La pérdida de todo el inventario refrigerado en una apertura implica pérdidas económicas directas de alta magnitud, además de generar un impacto ambiental y reputacional significativo al no poder atender a los clientes.

Probabilidad (2/5): Las zonas turísticas en Costa Rica presentan una infraestructura eléctrica menos estable que la GAM, aumentando el riesgo de cortes imprevistos. Sin embargo, es un evento que no ocurre con alta frecuencia.

R5. Fraude interno o robo por parte del personal

Descripción: Empleados de la nueva sucursal podrían realizar cobros incorrectos, apropiarse de efectivo o manipular el inventario para beneficio propio, afectando las finanzas del negocio.

Impacto (3/5): El fraude interno puede generar pérdidas económicas graduales difíciles de detectar, deteriorar el clima organizacional y, si se hace público, afectar la reputación ante clientes y socios.

Probabilidad (3/5): Es un riesgo moderado dado que el personal de la nueva sucursal es nuevo y aún no ha sido evaluado en contexto real. La falta de supervisión directa en una sucursal alejada incrementa la probabilidad.

R6. Incumplimiento de normativas sanitarias

Descripción: La nueva sucursal podría incumplir con los requisitos sanitarios del Ministerio de Salud de Costa Rica, ya sea por desconocimiento de la normativa local aplicable a la zona turística o por fallas en el manejo de alimentos.

Impacto (4/5): El incumplimiento sanitario puede resultar en el cierre temporal o definitivo del local, multas económicas y cobertura mediática negativa que afecte tanto la sucursal como la imagen de toda la marca.

Probabilidad (2/5): La probabilidad es baja si existe una gestión proactiva, pero se eleva en contextos de expansión donde el personal nuevo no conoce los protocolos establecidos y las regulaciones pueden variar según el cantón.

Matriz de Riesgos

La matriz de riesgos es una herramienta de visualización que permite combinar los valores de impacto y probabilidad para obtener el nivel de riesgo de cada amenaza identificada. El nivel de riesgo se calcula multiplicando ambas variables: $\text{Nivel de Riesgo} = \text{Impacto} \times \text{Probabilidad}$. Este enfoque es coherente con las metodologías de evaluación cuantitativa de riesgos descritas por Kaplan y Garrick (1981) y ampliamente adoptadas por estándares modernos.

ID	Riesgo	Impacto	Prob.	Nivel	Categoría	Prioridad
R1	Falla en el sistema de facturación durante la apertura	4	3	12	Tecnológico / Operativo	Alto
R2	Robo o pérdida de datos de clientes (breach de información)	5	2	10	Seguridad de la Información	Alto
R3	Interrupción en la cadena de suministro de insumos	4	3	12	Operativo / Proveedor	Alto
R4	Daño o falla en equipos de refrigeración	5	2	10	Operativo / Infraestructura	Alto
R5	Fraude interno o robo por parte del personal	3	3	9	Recursos Humanos / Financiero	Medio
R6	Incumplimiento de normativas sanitarias	4	2	8	Legal / Regulatorio	Medio

Nota. Elaboración propia. La escala de prioridad se define así: Bajo (1-5, color verde), Medio (6-9, color amarillo), Alto (10-14, color naranja), Crítico (15-25, color rojo).

Interpretación de la Matriz

Los riesgos R1 (Falla en sistema de facturación) y R3 (Interrupción en cadena de suministro) presentan el nivel más alto con un puntaje de 12, lo que los clasifica como riesgos de

prioridad Alta y requieren atención inmediata antes de la apertura de la sucursal. El riesgo R4 (Daño en refrigeración) y R2 (Breach de datos) alcanzan un nivel de 10, también clasificados como Altos. Estos cuatro riesgos deben ser abordados con controles prioritarios y planes de contingencia específicos.

Los riesgos R5 (Fraude interno) con nivel 9 y R6 (Incumplimiento sanitario) con nivel 8 se ubican en la categoría Media, por lo que deben ser monitoreados y gestionados de forma planificada, aunque no representan una amenaza inmediata si se implementan controles preventivos básicos.

Análisis de Riesgo Inherente y Riesgo Residual

El riesgo inherente es el nivel de riesgo que existe antes de implementar cualquier control o medida de mitigación. En cambio, el riesgo residual es el nivel de riesgo que permanece después de aplicar los controles propuestos. Según Lam (2014), la diferencia entre ambos niveles refleja la efectividad de los controles implementados y permite a la organización determinar si el riesgo residual es aceptable o si se requieren medidas adicionales.

ID	Riesgo	R. Inherente	Control propuesto	R. Residual	Reducción
R1	Falla en el sistema de facturación durante la apertura	12 (Alto)	Implementar pruebas de carga (stress testing) previas a la apertura y establecer un sistema de facturación manual de respaldo.	4 (Bajo)	67% de reducción
R2	Robo o pérdida de datos de clientes (breach de información)	10 (Alto)	Cifrar la base de datos de clientes, implementar autenticación de dos factores para accesos al sistema y realizar copias de seguridad cifradas semanalmente.	2 (Bajo)	80% de reducción
R3	Interrupción en la cadena de suministro de insumos	12 (Alto)	Diversificar proveedores (mínimo 2 por cada insumo crítico) y mantener un inventario de seguridad equivalente a 3 días de operación.	4 (Bajo)	67% de reducción
R4	Daño o falla en equipos de refrigeración	10 (Alto)	Instalar una planta eléctrica generadora de respaldo y contratar un plan de mantenimiento preventivo trimestral para todos los equipos de refrigeración.	3 (Bajo)	70% de reducción
R5	Fraude interno o robo por parte del personal	9 (Medio)	Implementar cuadres de caja diarios, cámaras de seguridad en zona de caja y cocina, y auditorías internas mensuales de inventario y ventas.	3 (Bajo)	67% de reducción

R6	Incumplimiento de normativas sanitarias	8 (Medio)	Realizar capacitaciones obligatorias de manipulación de alimentos previas a la apertura y contratar una consultoría de salud ocupacional para revisar el local antes de operar.	2 (Bajo)	75% de reducción
----	---	-----------	---	----------	------------------

Nota. Elaboración propia. El riesgo inherente y el riesgo residual se expresan en la misma escala de la matriz de riesgos (Impacto $\times$ Probabilidad).

Análisis de la Reducción del Riesgo

La implementación de los controles propuestos genera una reducción significativa en el nivel de exposición al riesgo para todos los casos analizados. El control más efectivo en términos de reducción porcentual corresponde al R2 (Breach de datos), donde el cifrado de datos y la autenticación de dos factores logran reducir el riesgo de 10 a 2, es decir, un 80% de reducción. Esto se explica porque los controles de ciberseguridad son altamente efectivos cuando se implementan correctamente y atacan directamente la probabilidad de ocurrencia del evento.

De acuerdo con Chapman (2011), los controles más eficientes no son necesariamente los más costosos, sino aquellos que atacan la raíz de la causa del riesgo. En el caso de Cenfo Ice Ice Baby, controles relativamente económicos como el inventario de seguridad de proveedores o los cuadros de caja diarios pueden generar reducciones de riesgo superiores al 60%.

Análisis de Costos y Beneficios

El análisis de costos y beneficios permite evaluar si la inversión en controles de riesgo es económicamente justificada para la organización. Según Hillson y Murray-Webster (2017), un control es viable cuando el costo de implementarlo es menor al costo esperado de las pérdidas que evita, ponderado por la probabilidad de ocurrencia del riesgo.

ID	Riesgo	Costo del control	Beneficio estimado	¿Es viable?
R1	Falla en el sistema de facturación durante la apertura	€850,000 (1 semana de consultoría técnica + manuales impresos)	Evitar pérdidas estimadas de €2,500,000 en ventas durante el primer fin de semana de apertura.	Sí – Beneficio supera el costo
R2	Robo o pérdida de datos de clientes (breach de información)	€600,000 anuales (software de seguridad + capacitación básica al personal)	Proteger la continuidad del negocio y evitar multas que podrían superar los €5,000,000 según la normativa vigente.	Sí – Beneficio supera el costo
R3	Interrupción en la cadena de suministro de insumos	€400,000 (inventario adicional inicial) + tiempo administrativo de negociación con nuevos proveedores	Garantizar continuidad operativa y evitar pérdidas de ventas estimadas en €1,800,000 por cada día de cierre no planificado.	Sí – Beneficio supera el costo
R4	Daño o falla en equipos de refrigeración	€1,500,000 (planta generadora) + €300,000 anuales (mantenimiento preventivo)	Evitar la pérdida de inventario valorada en hasta €3,000,000 por evento y garantizar la continuidad del negocio durante apagones.	Sí – Beneficio supera el costo
R5	Fraude interno o robo por parte del personal	€700,000 (cámaras de seguridad) + tiempo administrativo para auditorías	Reducir pérdidas por fraude que en pequeñas empresas pueden alcanzar entre el 5% y el 10% de los ingresos mensuales (ACFE, 2022).	Sí – Beneficio supera el costo
R6	Incumplimiento de normativas sanitarias	€350,000 (capacitación y consultoría de requisitos sanitarios)	Evitar el cierre del local y multas que podrían superar los €2,000,000, además de proteger la reputación de la marca.	Sí – Beneficio supera el costo

Nota. Elaboración propia. Los valores son estimaciones basadas en tarifas de mercado costarricense para el período 2026.

En todos los casos analizados, el beneficio económico esperado supera ampliamente el costo del control propuesto. El caso más representativo es el R4 (Daño en refrigeración), donde la inversión de ¢1,800,000 en planta generadora y mantenimiento preventivo permite evitar pérdidas de hasta ¢3,000,000 por evento, lo que representa un retorno sobre la inversión en seguridad (ROSI) positivo de aproximadamente 67% por evento evitado.

Esta lógica de análisis de costo-beneficio aplicada a la gestión de riesgos es consistente con lo que propone el estándar NIST SP 800-30 (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2012), que recomienda que las organizaciones inviertan en controles de seguridad de manera proporcional al nivel de riesgo que enfrentan.

Desarrollo de las Preguntas de Reflexión

Pregunta 1: ¿Por qué es importante evaluar los riesgos considerando impacto y probabilidad antes de tomar decisiones?

Evaluar los riesgos considerando tanto su impacto como su probabilidad es fundamental porque estas dos variables juntas determinan la magnitud real de la amenaza para la organización. Un riesgo con un impacto catastrófico pero con una probabilidad casi nula no debería recibir la misma atención que un riesgo de impacto moderado pero altamente probable. Si se toman decisiones basándose solo en el impacto, la empresa podría sobre-invertir en controles para amenazas improbables y descuidar riesgos cotidianos más dañinos en el acumulado.

Según Purdy (2010), el valor de la gestión de riesgos radica precisamente en esta capacidad de diferenciar y priorizar: "la evaluación del riesgo no busca eliminar toda incertidumbre, sino proporcionar información suficiente para que los tomadores de decisiones actúen de manera informada y proporcional" (p. 882). En el caso de Cenfo Ice Ice Baby, si se hubiese ignorado la probabilidad, el riesgo R4 (Daño en refrigeración) con un impacto de 5 habría absorbido todos los recursos disponibles, dejando desatendidos el R1 y el R3, que por su combinación de impacto y probabilidad representan un riesgo más inminente.

Pregunta 2: ¿Cómo contribuye la matriz de riesgos a la priorización y asignación de recursos?

La matriz de riesgos es una herramienta visual que transforma datos cuantitativos en información accionable para los tomadores de decisiones. Al ubicar cada riesgo en una cuadrícula de impacto por probabilidad, la matriz permite identificar de un vistazo cuáles son los riesgos críticos que requieren atención inmediata, cuáles pueden ser monitoreados periódicamente y cuáles pueden aceptarse sin acción inmediata.

Hillson y Murray-Webster (2017) explican que la matriz de riesgos facilita la asignación eficiente de recursos porque "establece una jerarquía clara que evita que las organizaciones desperdicien recursos en riesgos de bajo impacto mientras ignoran amenazas significativas" (p. 134). Para Cenfo Ice Ice Baby, la matriz reveló que los riesgos R1 y R3 (nivel 12 cada uno) deben recibir atención prioritaria antes de la apertura, lo que permite orientar el presupuesto de mitigación hacia donde el retorno en reducción de riesgo será mayor.

Pregunta 3: ¿De qué manera el análisis de costos y beneficios apoya la gestión efectiva de los riesgos?

El análisis de costos y beneficios complementa la evaluación de riesgos al incorporar la dimensión económica en la toma de decisiones sobre controles. No basta con saber que un riesgo es alto; también es necesario determinar si el costo de mitigarlo es razonable en relación con el daño que previene. Sin este análisis, una empresa podría implementar controles excesivamente costosos para riesgos de impacto menor, o rechazar inversiones necesarias por no tener claridad sobre su retorno.

De acuerdo con el NIST (2012), las organizaciones deben seleccionar controles que sean "costo-efectivos y proporcionales al nivel de riesgo identificado" (p. 27). En el presente análisis,

se demostró que todos los controles propuestos para Cenfo Ice Ice Baby son económicamente viables, ya que el beneficio esperado supera con creces el costo de implementación. Esto proporciona a la administración de la empresa una base objetiva para aprobar la inversión en seguridad, lo cual es especialmente valioso en una pyme donde los recursos son limitados y cada decisión de gasto debe estar bien fundamentada.

Conclusiones y Recomendaciones

El análisis de riesgos realizado para el proceso de expansión de Cenfo Ice Ice Baby permitió identificar seis riesgos relevantes que abarcan distintas categorías: tecnológica, operativa, financiera, de seguridad de la información, legal y de recursos humanos. Los hallazgos más importantes se resumen a continuación:

Conclusiones

En primer lugar, los riesgos de mayor urgencia para la empresa son la falla en el sistema de facturación (R1) y la interrupción en la cadena de suministro (R3), ambos con un nivel de riesgo inherente de 12 (Alto). Estos deben ser atendidos antes de la fecha de apertura de la nueva sucursal, ya que su materialización podría comprometer severamente la viabilidad del proyecto desde el primer día de operaciones.

En segundo lugar, el análisis de riesgo inherente versus residual demostró que los controles propuestos son efectivos y logran reducciones de riesgo que oscilan entre el 60% y el 80%, lo cual es altamente significativo para una inversión relativamente modesta en el contexto de una pequeña empresa.

En tercer lugar, el análisis de costos y beneficios confirmó que todos los controles propuestos son económicamente justificables. La inversión total estimada en controles asciende a aproximadamente ₡4,000,000, mientras que las pérdidas potenciales que se evitarían suman más de ₡15,000,000, lo que representa un ROSI positivo considerable.

Recomendaciones

Se recomienda a la administración de Cenfo Ice Ice Baby implementar las siguientes acciones de manera prioritaria: (a) realizar pruebas de carga del sistema de facturación al menos 30 días antes de la apertura; (b) formalizar contratos con al menos dos proveedores alternativos de insumos críticos; (c) instalar la planta generadora de respaldo antes de la apertura; (d) implementar el programa de cifrado de datos y autenticación de dos factores en todos los sistemas de información; y (e) realizar capacitaciones sanitarias obligatorias para todo el personal de la nueva sucursal.

Finalmente, se recomienda establecer un proceso de revisión periódica de esta matriz de riesgos, con una frecuencia mínima semestral, dado que el contexto empresarial y los riesgos asociados pueden evolucionar con el tiempo. Como señala la ISO 31000:2018, la gestión de riesgos es un proceso continuo y no un ejercicio puntual.

Referencias

Association of Certified Fraud Examiners. (2022). *Report to the nations: 2022 global study on occupational fraud and abuse*. ACFE. <https://acfepublic.s3.us-west-2.amazonaws.com/2022+Report+to+the+Nations.pdf>

Chapman, R. J. (2011). *Simple tools and techniques for enterprise risk management* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Hillson, D., & Murray-Webster, R. (2017). *Understanding and managing risk attitude* (2nd ed.). Routledge.

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 – Risk management: Guidelines*. ISO. <https://www.iso.org/standard/65694.html>

Kaplan, S., & Garrick, B. J. (1981). On the quantitative definition of risk. *Risk Analysis*, 1(1), 11–27. <https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1981.tb01350.x>

Lam, J. (2014). *Enterprise risk management: From incentives to controls* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

National Institute of Standards and Technology. (2012). *NIST Special Publication 800-30 Revision 1: Guide for conducting risk assessments*. U.S. Department of Commerce. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-30r1>

Purdy, G. (2010). ISO 31000:2009 – Setting a new standard for risk management. *Risk Analysis*, 30(6), 881–886. <https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2010.01442.x>

Anexos

Anexo A. Tabla Detallada de Evaluación de Riesgos

ID	Nombre del riesgo	Categoría	Impacto	Prob.	Nivel	Descripción
R1	Falla en el sistema de facturación durante la apertura	Tecnológico / Operativo	4	3	12 – Alto	Durante la apertura de la nueva sucursal, el sistema de facturación podría colapsar debido a la alta demanda simultánea de transacciones, causando interrupciones en las ventas.
R2	Robo o pérdida de datos de clientes (breach de información)	Seguridad de la Información	5	2	10 – Alto	Los datos personales y financieros de los clientes almacenados en el sistema podrían ser comprometidos por acceso no autorizado o ciberataques, exponiendo información sensible.
R3	Interrupción en la cadena de suministro de insumos	Operativo / Proveedor	4	3	12 – Alto	Un proveedor clave de materia prima (leche, frutas, insumos artesanales) podría no cumplir con los tiempos de entrega acordados, dejando a la sucursal sin inventario para operar.
R4	Daño o falla en equipos de refrigeración	Operativo / Infraestructura	5	2	10 – Alto	Los equipos de refrigeración (congeladores industriales, vitrinas) podrían fallar por cortes eléctricos, defectos técnicos o mantenimiento deficiente, ocasionando la pérdida total del inventario de helados.
R5	Fraude interno o robo por parte del personal	Recursos Humanos / Financiero	3	3	9 – Medio	Empleados de la nueva sucursal podrían realizar cobros incorrectos, apropiarse de efectivo o manipular el inventario para beneficio propio, afectando las finanzas del negocio.
R6	Incumplimiento de normativas sanitarias	Legal / Regulatorio	4	2	8 – Medio	La nueva sucursal podría incumplir con los requisitos sanitarios del Ministerio de Salud de Costa Rica, ya sea por desconocimiento de la normativa local aplicable a la zona turística o por fallas en el manejo de alimentos.

Anexo B. Resumen de Controles y Costos

ID	Riesgo	Control propuesto	Costo estimado	R. Residual
R1	Falla en el sistema de facturación durante la apertura	Implementar pruebas de carga (stress testing) previas a la apertura y establecer un sistema de facturación manual de respaldo.	€850,000 (1 semana de consultoría técnica + manuales impresos)	4 – Bajo
R2	Robo o pérdida de datos de clientes (breach de información)	Cifrar la base de datos de clientes, implementar autenticación de dos factores para accesos al sistema y realizar copias de seguridad cifradas semanalmente.	€600,000 anuales (software de seguridad + capacitación básica al personal)	2 – Bajo
R3	Interrupción en la cadena de suministro de insumos	Diversificar proveedores (mínimo 2 por cada insumo crítico) y mantener un inventario de seguridad equivalente a 3 días de operación.	€400,000 (inventario adicional inicial) + tiempo administrativo de negociación con nuevos proveedores	4 – Bajo
R4	Daño o falla en equipos de refrigeración	Instalar una planta eléctrica generadora de respaldo y contratar un plan de mantenimiento preventivo trimestral para todos los equipos de refrigeración.	€1,500,000 (planta generadora) + €300,000 anuales (mantenimiento preventivo)	3 – Bajo
R5	Fraude interno o robo por parte del personal	Implementar cuadros de caja diarios, cámaras de seguridad en zona de caja y cocina, y auditorías internas mensuales de inventario y ventas.	€700,000 (cámaras de seguridad) + tiempo administrativo para auditorías	3 – Bajo
R6	Incumplimiento de normativas sanitarias	Realizar capacitaciones obligatorias de manipulación de alimentos previas a la apertura y contratar una consultoría de salud ocupacional para revisar el local antes de operar.	€350,000 (capacitación y consultoría de requisitos sanitarios)	2 – Bajo

Nota. Todos los costos son estimaciones propias en colones costarricenses (€) para el período 2026.